T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ders : Veri Yapıları
Dönem : 2024-2025 Güz Dönemi
Ödev Sayısı : 1.Ödev

Öğrenci No/Ad : G231210036 ATALAY MUHSİN BAYSAL

Ödevde istenilenler:

Ödevde bizden istenilen şey veri yapıları dersinde gördüğümüz işaretçi yapılarını kullanarak bir kromozom ve gen yapısı oluşturup istenilen işlemleri bu işaretçi yapılarıyla birlikte doğru bir şekilde yerine getirmek. Ödevde verilen ilk önce bir gen ve kromozom oluşturulacak genlerin içinde kendi seçtiğimiz bir şekilde bağlanacak ve genlerin ilk adresleri kromozomların içinde barındırılarak bir nesne oluşturulacaktır. Kromozomlarda yine istenilen şekilde bağlanarak onlar arasında da işlem yapılabilmesine olanak sağlanacaktır. 4 fonksiyon olarak istenilen çaprazlama, mutasyon, yazdırma ve otomatik işlemleride doğru şekilde yapılabilmesi istenmektedir.

Ödevde yaptıklarım:

Ödevde istenilen işlemleri yerine getirecek kodların yazılacağı gövdeleri ve baş kısımlarının yazılmasıyla başladım. Sonra main.cpp içinde do_while döngüsü ile uygun bir menü oluşturdum. Dosyadan okunan verilerin alınabilmesi için ilk olarak main.cpp'de "Dna.txt" dosyasını okuyacak ve okuduğu her satır için bir kromozom yaratacak kodu yazdım. Kod her satırın içindeki harfleride bir gen nesnesine atıyor ve o satır bitene kadar birbirine bağlıyor ve kromozom da ilk harfin adresini tutuyor. Bu sayede adresi bilinen bir kromozomdan(satırdan) genlere(harflere) geçiş oluyor. Diğer yaptığım şeyler genlerin kurucu fonksiyonunu ayarlama, kromozomların kurucu fonksiyonunu ayarlamak, kromozomlara harf ekleme fonksiyonunu ayarlamak ve kromozom üzerinde yapılacak fonksiyonları ayarlamak. Gen düğümlerini çift yönlü bağlı listeyle ayarladım çünkü yazdırma fonkisyonunda geriye doğru bir okuma yapmak için en uygun gördüğüm liste şekliydi. Kromozomda ise tek yönlü bağlı liste kullanmayı tercih ettim çünkü; ödevin hiç bir kısmında kromozomlarda geriye doğru bir okumayı zorunlu kılan bir fonksiyon göreremedim. Çaprazlama fonksiyonunda yaptığım 2 kromozomun indexini gen sayılarına göre bölüp eklemek oldu, tek sayılar için üste yuvarlama kullandım. Mutasyonda kromozomun indexini ve genin indexini alıp onu X'e dönüştürdüm. Otomatik işlemlerde dosyayı okudum ve okunan ilk harf

işlem diğerleri yapılan işlemin değişkeni olarak ayarladım. Yazdırmayı verilen şekilde yaptım.

Zorlandığım kısımlar:

Çaprazlama fonksiyonunu yazarken mantığı kavramam ve kodunu yazmam zor oldu ama bunun sayesinde işaretçilerin ve adreslerin nasıl daha iyi kullanabileceğimi ve işaretçilerin niye bir ihtiyaç olduğunu daha iyi anlamış oldum. Diğer zorlandığım kısım kodu ilk başta her güncellemede txt'ye yazacak şekilde ayarladığım için txt'ye yazma kısmını kaldırmak oldu.